

Chapitre 3

Introduction aux modèles GARCH

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une variance GARCH(1,1)

Un modèle GARCH(1,1) est estimé sur des rendements quotidiens avec $\omega = 0,000009$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,93$ (variances exprimées en unités décimales, non en $\%^2$).

- (a) Vérifier que la condition de stationnarité $\alpha + \beta < 1$ est satisfaite.
- (b) Calculer la variance de long terme $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$, puis la volatilité de long terme $\sqrt{V_L}$ en %.
- (c) On observe $\sigma_{t-1}^2 = 0,00025$ et $r_{t-1} = 1,5\%$. Calculer $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$.
- (d) Comparer σ_t^2 à V_L : la variance prévue pour aujourd'hui est-elle au-dessus ou en dessous de son niveau de long terme ?

Exercice 2 — Tester la stationnarité de deux modèles candidats

Deux économètres proposent chacun un modèle GARCH(1,1) pour le même actif. Modèle A : $\omega = 0,000002$, $\alpha = 0,06$, $\beta = 0,93$. Modèle B : $\omega = 0,000003$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,96$.

- (a) Calculer $\alpha + \beta$ pour chacun des deux modèles.
- (b) Lequel des deux modèles est stationnaire au sens de la condition $\alpha + \beta < 1$?
- (c) Pour le modèle stationnaire, calculer V_L et $\sqrt{V_L}$.
- (d) Pour le modèle non stationnaire, la formule $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ est-elle utilisable ? Que peut-on dire, sans calcul, du comportement à long terme de la variance prévue par ce modèle ?

Exercice 3 — Structure par terme de la volatilité

On reprend le modèle de l'exercice 1 ($\omega = 0,000009$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,93$, $V_L = 0,00045$), pour lequel $\sigma_{t+1}^2 = 0,00025275$ a été calculé.

- (a) En utilisant $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - V_L)$, calculer la prévision de variance à $h = 5$ jours.
- (b) Calculer la prévision de variance à $h = 20$ jours.
- (c) Ces deux prévisions se rapprochent-elles de V_L à mesure que h augmente ? Est-ce cohérent avec la notion de « structure par terme » évoquée dans le chapitre ?
- (d) Qu'obtiendrait-on à la place, à ces mêmes horizons, avec le modèle EWMA du chapitre 2 ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'EWMA comme cas particulier du GARCH

Le chapitre 3 affirme que l'EWMA du chapitre 2 (avec $\lambda = 0,94$) est un cas particulier du GARCH(1,1), en posant $\omega = 0$, $\alpha = 1 - \lambda$ et $\beta = \lambda$.

- (a) Donner les valeurs de ω , α et β correspondant à l'EWMA du chapitre 2.
- (b) Calculer $\alpha + \beta$. Ce processus est-il stationnaire au sens du chapitre 3 ?
- (c) On reprend exactement les données de l'exercice 2 du chapitre 2 : $\sigma_{t-1}^2 = 1,00\%^2$, puis $r_{t-1} = 2\%$, $r_t = -1\%$, $r_{t+1} = 0,5\%$. En appliquant la formule GARCH(1,1) avec les paramètres de la question (a), calculer σ_t^2 , σ_{t+1}^2 et σ_{t+2}^2 , et vérifier qu'on retrouve exactement les résultats du chapitre 2 (1,18, puis 1,1692, puis 1,114048 $\%^2$).
- (d) Le modèle GARCH de l'exercice 1 a $\omega = 0,000009 > 0$ et $\alpha + \beta = 0,98 < 1$ (stationnaire), tandis que l'EWMA a $\omega = 0$ et $\alpha + \beta = 1$ exactement. En quoi cette différence est-elle importante pour un gestionnaire de risques qui doit produire des prévisions de volatilité à plusieurs semaines, et non simplement à un jour ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR dynamique après un choc de marché

Une banque utilise le modèle GARCH(1,1) de l'exemple du chapitre ($\omega = 0,000004$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,90$) pour calculer la VaR quotidienne d'un portefeuille de 5 000 000 MAD, avec $z_{99\%} = 2,326$. La veille, $\sigma_{t-1}^2 = 0,0003$; aujourd'hui, un choc de marché de $r_{t-1} = 3\%$ est observé.

- (a) Calculer la variance de long terme V_L de ce modèle et la volatilité de long terme associée.
- (b) Calculer σ_t^2 juste après le choc, puis la VaR à 1 jour correspondante.
- (c) Calculer la VaR de long terme (en utilisant V_L à la place de σ_t^2). De combien la VaR immédiate après le choc dépasse-t-elle cette VaR de long terme?
- (d) En vous appuyant sur la formule de prévision à horizon h , expliquer pourquoi la VaR calculée par ce modèle GARCH « redescend progressivement » après le choc, alors qu'une VaR fondée sur l'EWMA (chapitre 2) resterait plate à son niveau du lendemain du choc.

Exercice 6 — L'effet de levier et les limites du GARCH symétrique

Le même jour, sur deux marchés différents, un actif A enregistre un choc de $r_{t-1} = -3\%$ (krach) et un actif B, un choc de $r_{t-1} = +3\%$ (rallye), chacun avec la même variance la veille $\sigma_{t-1}^2 = 0,0003$. On utilise le modèle GARCH(1,1) de l'exercice 5 ($\omega = 0,000004$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,90$).

- (a) Calculer σ_t^2 pour l'actif A et pour l'actif B. Les deux valeurs sont-elles identiques?
- (b) D'après le chapitre, ce résultat identique est-il cohérent avec le comportement empiriquement observé des marchés financiers après un choc négatif par rapport à un choc positif de même ampleur?
- (c) Comment appelle-t-on ce phénomène empirique, et quelles extensions du GARCH sont mentionnées dans le chapitre pour le capturer?
- (d) En pratique, pour une banque qui surveille son risque de marché, quel type d'erreur commettrait-elle en utilisant un GARCH symétrique plutôt qu'un modèle asymétrique après un krach boursier?